

Tiskárny

Řetězové

Bubnové

Znakové

Jehličkové

Inkoustové

Laserové

Tepelné

Voskové

Sublimační

OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Úvodem

- Tiskárna je výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě typicky na papír.
- Tiskárnu připojujeme k počítači přes RS232, LPT, USB, ale může fungovat i bezdrátově Bluetooth, nebo WiFi, popř. přes LAN v síti, anebo samostatně.
- Dnes je též typické, že jsou tiskárny součástí multifunkčních zařízení (kombinace se scannerem, pokladna v obchodě, lékařské přístroje apod.).

OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Dělení

- **Tiskárny úderové**
 - **Typové**
 - Znakové (s typovým kolečkem)
 - Bubnové
 - Řetězové
 - **Jehličkové**
- **Tiskárny bezúderové**
 - Tepelné
 - Inkoustové
 - Laserové
 - Voskové
 - Sublimační



OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

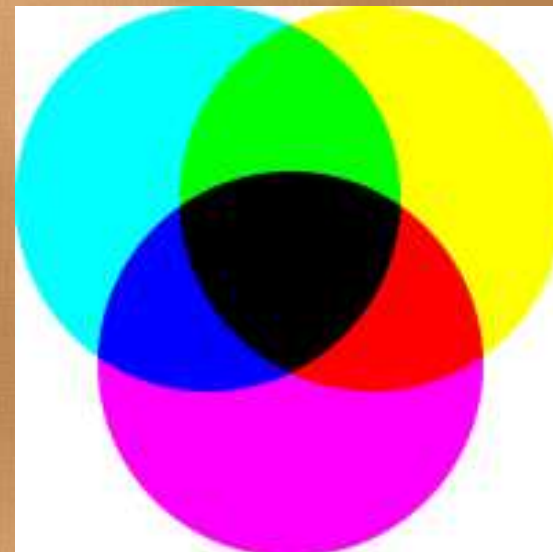
Vosková

Laserová

3D-Tisk

Barevný model - CMYK

- Při barevném tisku se používá především barevného modelu CMYK, který je založený na subtraktivním míchání barev.
- Model obsahuje čtyři základní barvy:
 - Azurová (Cyan)
 - Purpurová (Magenta)
 - Žlutá (Yellow)
 - Černá (Black)



Barevný tisk

- Tak jako tradiční offsetový tisk a impresionističtí malíři i všechna zařízení pro barevný digitální tisk vytváří obrazy tiskem velmi jemných barevných bodů, z nichž se ve výsledku složí finální obraz.
- Tiskárna může do jednoho tiskového bodu vytisknout dvě základní subtraktivní barvy - jejich vzájemným překrytím vznikají další barvy.
- Překrytím všech tří základních subtraktivních barev v jednom bodě vznikne černá. Mnoho tiskáren však tiskne černou barvu separátně, aby zajistily velmi sytou černou pro texty, plné plochy.



OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

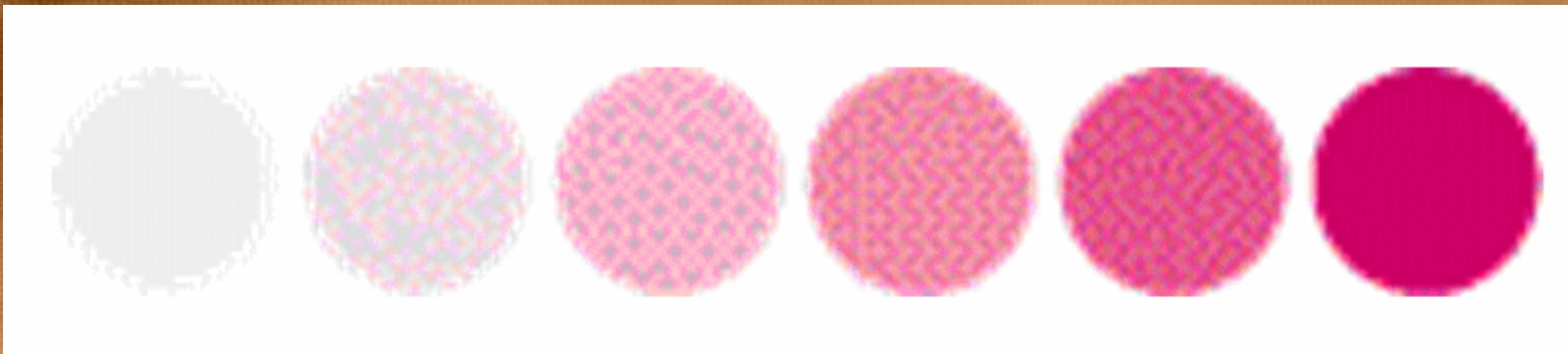
Vosková

Laserová

3D-Tisk

Rastrování

- Mimo 8 základních barev (azurová, purpurová, žlutá, červená, zelená, modrá, černá a bílá) vytváří tiskárny další barvy tzv. polotónováním (rastrováním), tak, jak to dělá klasický ofset.
- Pro tisk např. fialové používá tiskárna kombinaci tisku purpurových a azurových bodů na velmi malé ploše. Pro tisk světlých odstínů se používá míchání s bílou, tedy určité body se ponechávají nepotisknuté.



Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Parametry tiskáren

Dot per inch - Počet bodů na palec (dpi)

- Určuje rozlišovací schopnost tisku, tiskárny s vyšší hodnotou dpi dokážou tisknout jemnější detaily.
- Typické hodnoty jsou 300 až 1200 dpi u běžných tiskáren na kancelářské aplikace, 2400 až 4800 dpi u profi-tiskáren.
- Mnohokrát uváděná hodnota dpi není daná skutečným počtem bodů, které dokáže tiskárna vytisknout, ale jakousi „ekvivalentní hodnotou“, protože velká část tiskáren dokáže pomocí dynamické změny velikosti bodu, nebo pokrytí barvou v daném bodě zobrazit jemnější detaily než tiskárny s konstantním rozměrem/intenzitou bodu.

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Parametry tiskáren

Pages per minute - Počet stran za minutu (ppm)

- Určuje rychlost tisku.
- Ta může být rozdílná při tisku textu a grafiky, může též záviset od části plochy papíru či zadané kvality tisku (krytí).
- Někdy se udává jen „čistý čas“ vytisknutí stránky, při čem však přenos údajů, nebo výpočet stránky ze složitějšího přenosového formátu může trvat u některých druhů tisků výrazně delší dobu než samotný tisk.

OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Parametry tiskáren

Cost per page - Náklady na jednu stranu

- Obvykle se udává jen přibližná cena barvy (inkoustu, toneru) použité při tisku („přiměřeně pokryté“) strany.
- Není zahrnutá cena papíru, náklady na údržbu a mnohokrát ani příslušný podíl ceny tiskárny (předpokládá se její nekonečná životnost).

Energy Star

- Tiskárna je energeticky úsporná (o zhruba 20%-30%) a je označena štítkem Energy Star.



OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Parametry tiskáren

Dura Brite Ultra Ink

- Tiskárny mají vysoce kvalitní inkoust který zachovává kvalitu barev na několik desítek let. Barvy jsou vysoce kontrastní a kvalitní.

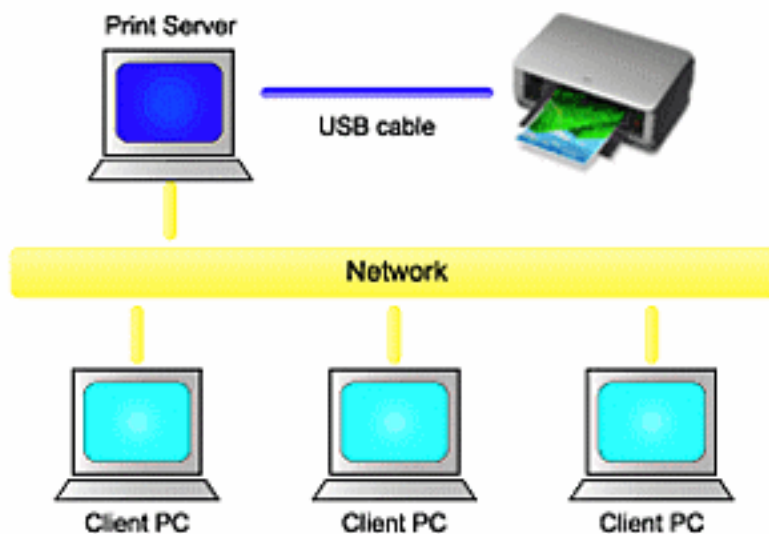
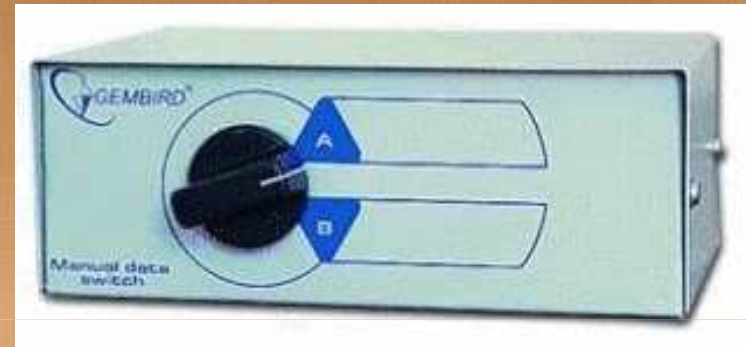
Picture Bridge

- Tato funkce umožňuje tisknout obrázky a dokumenty přímo z digitálního zařízení, který má označení Picture Bridge.



Připojování tiskáren

- LPT (zastaralé)
- USB
- BlueTooth
- WiFi
- LAN



- Buď je tiskárna vybavena síťovým rozhraním,
- Nebo je nutné tiskárnu připojit k PC a sdílet jí s ostatními klienty.

OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Znaková tiskárna

- Obdoba elektrických psacích strojů, kdy v tiskárně byla jednotlivá písmena, která se tiskla jedním úderem.
- Znakové s kulovou hlavicí – převážně použito u tiskáren IBM. Tvar tiskací hlavy připomíná vajíčko, na kterém jsou rozmístěny znaky.
- Znakové s typovým kolem – typové kolo, jiným jménem „kopretina“. Tisková hlava připomíná kopretinu se znakem



OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

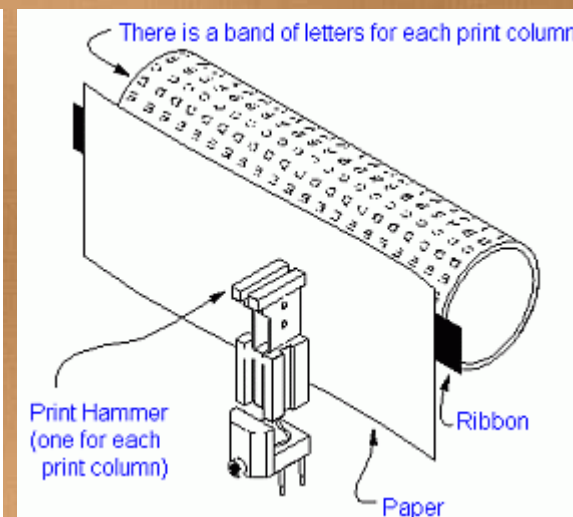
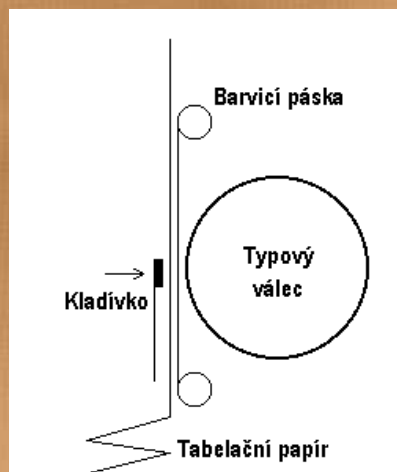
Vosková

Laserová

3D-Tisk

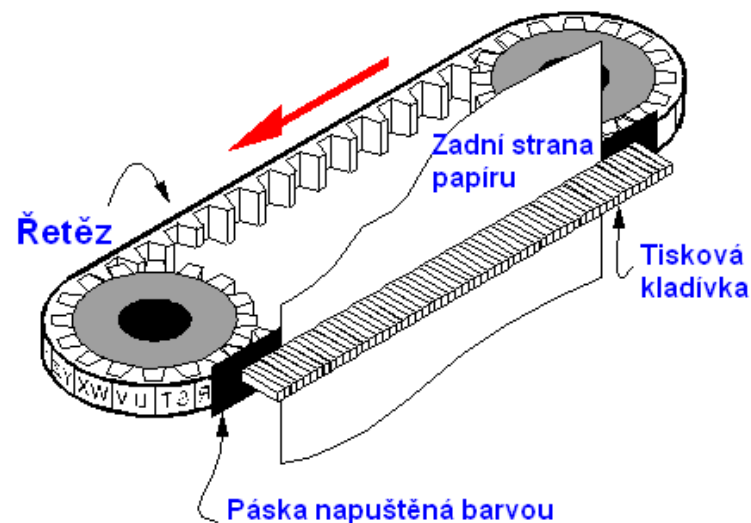
Válcová (bubnová) tiskárna

- Celá sada typů se znaky je umístěna po obvodu bubnu zvlášť v každé pozici na řádku.
- Buben se otáčí ve shodném směru s pohybem papíru a ve vhodné chvíli proti bubnu udeří kladívko.
- V celém řádku se tak vytisknou zároveň všechna A, B a podobně.
- Papír se pohybuje souvisle, takže charakteristickým rysem je, že všechna A jsou vytisknuta výše, než Z.



Řetězová tiskárna

- Jednotlivé typy se znaky jsou umístěny za sebou na řetězu, který se neustále pohybuje nad papírem kolmo na směr jeho posunu.
- Z druhé strany papíru je sada kladívek, která udeří proti řetězu v okamžiku, kdy je proti kladívku ve správné pozici článek řetězu s písmenem.
- Na jeden oběh řetězu je vytištěn celý řádek.



OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Jehličková tiskárna

- Řada až 24 jehliček je umístěna v tiskové hlavě, která projíždí nad papírem kolmo na směr jeho posunu.
- Jehličky propisují přes barvicí pásku na papír jemné body, z kterých se skládají písmena a obrázky.
- Tyto tiskárny mají velmi nízké náklady na tisk a mohou vytvářet kopii průpisem (přes kopírák).
- Výhody:
 - Tisk např. mzdových lístků ve speciálních zalepených obálkách.
 - Tisková páska se opotřebovává postupně a nedojde najednou.
- Nevýhody:
 - Hlučnost
 - Horší kvalita tisku
 - A u levnějších modelů nízká rychlost tisku.

OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Jehličková tiskárna

- Jednotlivé jehličky jsou připojeny k elektromagnetům, které je při tisku vystřelují proti barvicí pásce.
- Tato barvicí páska dopadne v daném bodě pak na papír, kde způsobí malý barevný bod.
- Obecně platí, že jehličkové tiskárny nejsou vhodné pro tisk grafických dokumentů a neposkytují příliš velkou rychlost tisku (řádově 100 zn/s).
- Barevný tisk je u jehličkových tiskáren možný použitím vícebarevné pásy.
- Vzhledem k výše popsanému principu tisku nevyžadují tyto tiskárny žádný speciální papír.
- Jejich pořizovací cena i cena za vytištěnou stránku jsou poměrně nízké.

Jehličková tiskárna

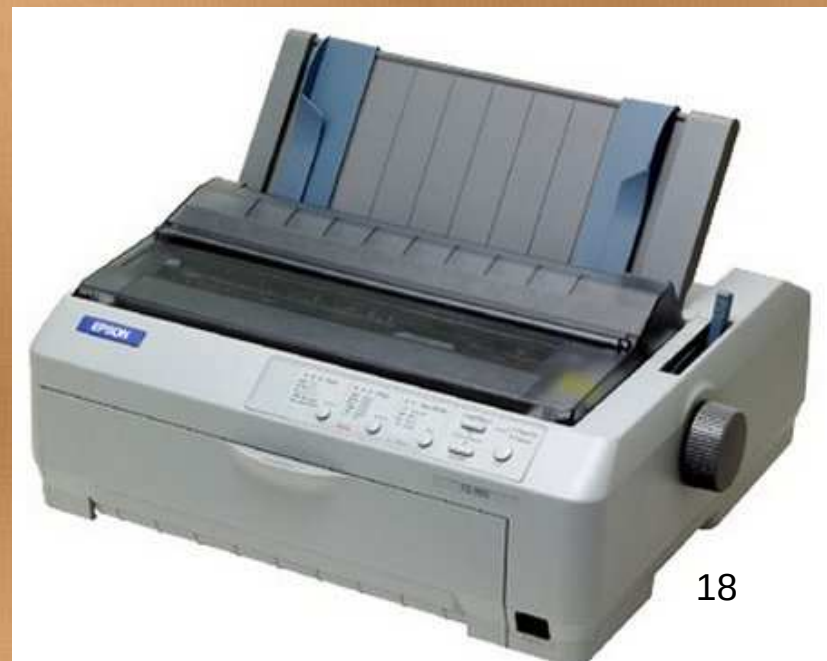
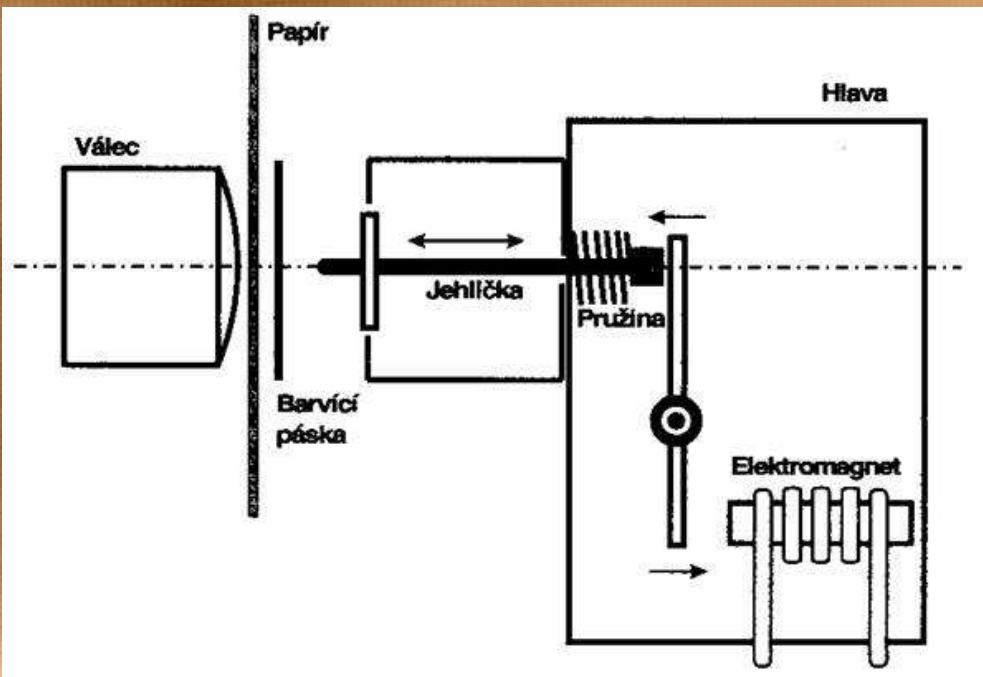
- 1 jehličkové a 2 jehličkové:
 - Technické rarity vyráběné svého času v ČSSR .
- 7 jehličkové:
 - Poskytují tisk s velmi nízkou kvalitou a jsou používány pouze ve speciálních případech, jako jsou např. pokladny v prodejně, kde na kvalitu tisku nejsou kladeny téměř žádné nároky.
- 9 jehličkové:
 - Dovolují tisk v tzv. NLQ (Near Letter Quality - blízký dopisní kvalitě) režimu. Tento režim svou kvalitou tisku odpovídá přibližně kvalitě elektrického psacího stroje. Tyto tiskárny jsou vhodné pro tisky výpisů programů a pro tisk dokumentů, na jejichž kvalitě příliš nezáleží.

BT-100
A4 ~ 35min



Jehličková tiskárna

- 24 jehličkové:
 - Umožňují kvalitnější tzv. LQ (Letter Quality - dopisní kvalita) režim tisku. Oproti 9 jehličkovým tiskárnám poskytují také větší rychlost tisku. Jsou používány opět zejména pro dokumenty, na jejichž kvalitu jsou kladeny nižší nároky.



Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Inkoustová tiskárna

- Princip tisku je založen na tom, že inkoust je na papír vymršťován velkou rychlostí v podobě kapek o velikosti řádově desítky až jednoty pl.
- Objem kapek má na kvalitu tisku velký vliv. Některé tiskárny mají funkci měnitelného objemu kapek.
- Rychlost kapek se pohybuje mezi 50 a 100 km/h, vzdálenost mezi listem papíru a tiskovou hlavou je zhruba 1 mm.
- Inkoust je umístěn v malé nádržce (cartridge), která se převážně pohybuje společně s tiskovou hlavou.
- Inkoustové tiskárny podle technologie tisku lze rozdělit na:
 - DOD (Drop On Demand)
 - Continuous

OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

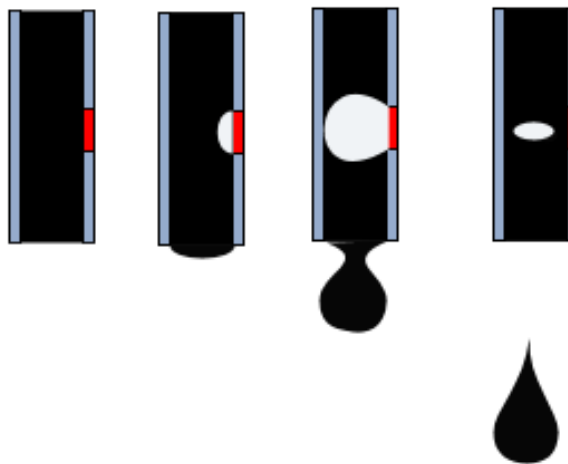
Vosková

Laserová

3D-Tisk

Inkoustová tiskárna DOD – BubbleJet

- Tuto technologii používá převážně firma Hewlett - Packard a Canon.
- Topný rezistor způsobí zahřátí inkoustu v dutině trysky, kde vlivem tepla vzniká bublina, která vytlačuje inkoust ven z dutiny, což umožňuje vystříknutí inkoustu na papír spojené se zánikem bubliny a při tom vzniká v dutině trysky podtlak, který způsobí její opětovné naplnění inkoustem.



OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

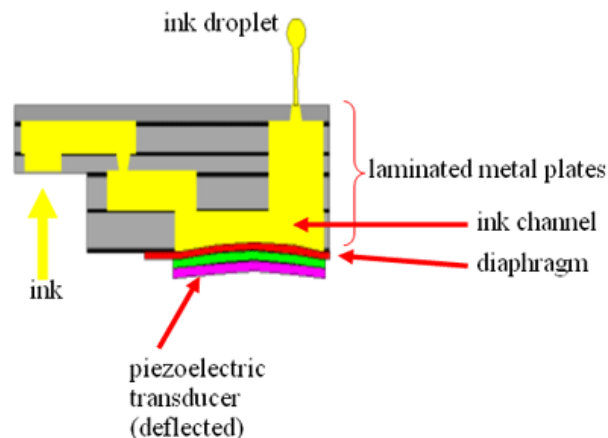
Laserová

3D-Tisk

Inkoustová tiskárna DOD – InkJet

- Tuto technologii používá převážně firma Epson.
- V okamžiku, kdy má dojít k vystříknutí kapky inkoustu na papír, je do piezokrystalu zaveden elektrický proud, který způsobí jeho prohnutí.
- Toto prohnutí piezokrystalu má za následek vystříknutí kapky inkoustu z dutiny trysky. Prohnutí piezokrystalu, lze poměrně dobře ovládat, což dovoluje s dosti velkou přesností regulovat velikost kapky.

PIEZOELECTRIC INK JET



OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

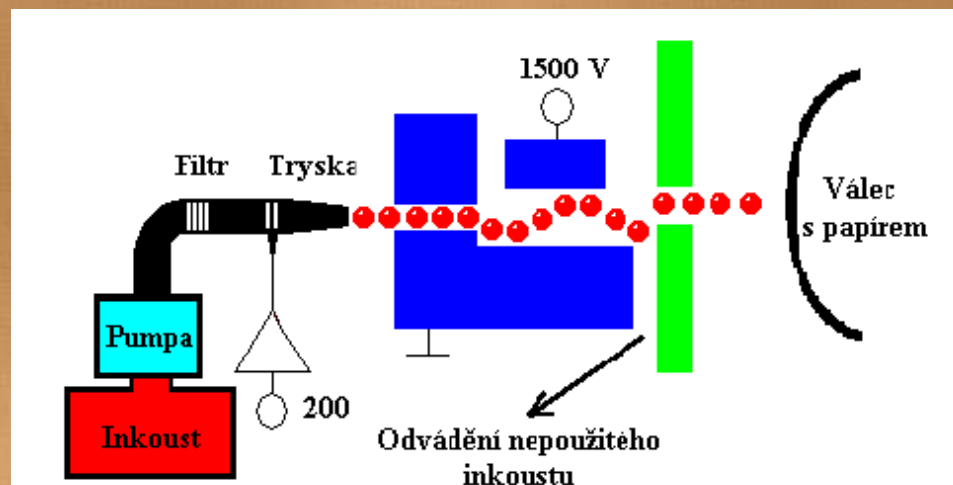
Vosková

Laserová

3D-Tisk

Kontinuální inkoustový tisk (Continuous)

- Tiskárny vytvářejí nepřetržitý proud velkého množství kapiček inkoustu, kde vybrané kapky jsou vychýleny tak, aby dopadly na potiskované médium a ostatní kapky jsou odváděny sběrným systémem zpět do zásobníku.
- Výhodou této technologie je zejména vysoká rychlost tisku a tak je kontinuální inkoustový tisk používán především v zařízeních pro velko-formátových tisk v těch největších rozměrech (tj. tisk v šíři několika metrů).



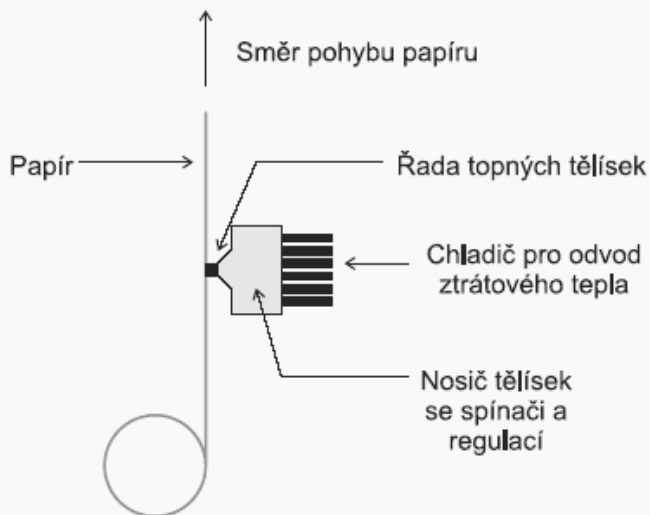
Cartridge

- Inkoust pro inkoustové tiskárny je uchováván v zásobnících nazývaných cartridge.
- U levnějších tiskáren je tisková náplň (cartridge) rozdělena na náplň s černou barvou a na barevnou náplň s třemi barvami.
- Kvalitnější tiskárny mají každou barvu v samostatné náplni.
- Tiskárny pro velmi kvalitní tisk mají barev ještě více než uvádíme pro základní barevný model barevných tiskáren. Jsou to například barvy světle-azurová a světle-purpurová taková tiskárna má pak 6 samostatných náplní.



Termo-tiskárna

- Pro tisk daňových dokladů a údajů v prodejních a parkovacích automatech, registračních pokladnách, měřících a medicínských přístrojích apod. se často používají termo-tiskárny.
- Termo-tiskárna tiskne na teplo-citlivý papír, takže zcela odpadá i manipulace s náhradními tiskacími páskami apod.



- Jejich výhodou v porovnání s jehličkovými tiskárnami je podstatně vyšší tisková rychlost, menší zástavbová velikost a minimální počet mechanických pohyblivých dílů, které jsou potenciálním zdrojem provozních problémů.
- Problémem je nestálost vytištěného textu v případě tepelného ozáření.

OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

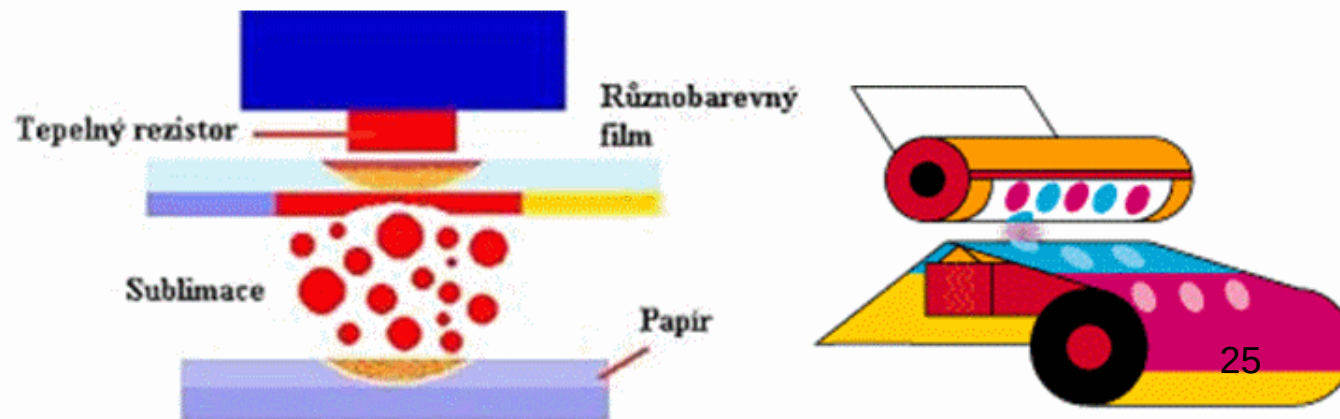
Vosková

Laserová

3D-Tisk

Sublimační tiskárna

- Sublimace barvy produkuje tzv. continuous tone tisk ve fotografické kvalitě (znamená to, že každý tiskový bod může být vytištěn v jednom z 16,7 miliónů odstínů, pro vyjádření libovolné barvy není nutné používat rastrování) a to za podstatně nižších nákladů než jiné alternativy.
- Princip tisku je ten, že tělíska tiskové hlavy se ohřívají v širokém teplotním rozmezí a podle skutečné teploty tělíska se vypaří z folie definované množství barvy a ta difunduje do papíru.



OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Sublimační tiskárna

Výhody sublimace barev:

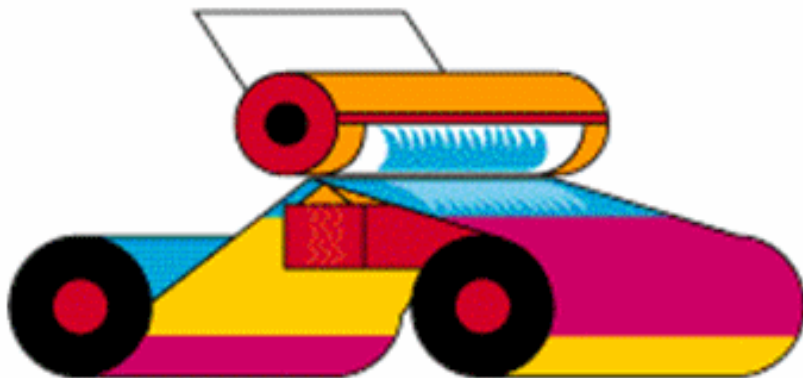
- Vynikající, fotografická kvalita tisku
- Maximální detail obrazu

Nevýhody sublimace barev:

- Vyžaduje speciální papír
- Relativně pomalý tisk
- Relativně vysoké náklady na stránku
- Konstantní náklady tisku bez ohledu na zaplnění

Vosková tiskárna

- Tato technika používá k tisku barevný vosk, který je nanesen na přenosovou (umělohmotnou) roli v plátech jednotlivých primárních barev za sebou.
- Role je široká jako celá tisková strana, zrovna tak, jako tisková hlava.
- Tisíce tepelných tělísek na hlavě ohřívají vosk na folii, odtud je tlakem přenesen na papír či transparentní folii.



- Papír vykoná tři průchody nad tiskovou hlavou pro přenos každé primární barvy do jednoho bodu.
- Některé tiskárny mají ještě další průchod pro separátní černou.

OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Vosková tiskárna

Výhody tepelného přenosu vosku:

- Velmi dobrá kvalita tisku na papír
- Vynikající kvalita tisku na folie pro zpětný projektor
- Rychlost
- Spolehlivost

Nevýhody tepelného přenosu vosku:

- Konstantní náklady tisku bez ohledu na zaplnění
- Pro nejvyšší kvalitu tisku vyžaduje spec. papír
- Standardní velikost stránek

OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

Laserová tiskárna

- Veškerá data potřebná k vytištění jedné stránky jsou nejprve umístěna do paměti tiskárny.
- Tato (znaková) data, jsou převáděna řadičem tiskárny na video-data.
- Ta jsou posílána na vstup polovodičového laseru, který v závislosti na nich vysílá přerušovaný laserový paprsek, který je vychylován (odrážěn) soustavou rotujících zrcadel tak, aby dopadal na rotující válec, který je zhotoven z materiálu schopného uchovávat elektrostatický náboj.
- V místech, kam laserový paprsek na válec dopadne, dojde k jeho nabití statickou elektřinou na potenciál řádově 1000 V.

OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

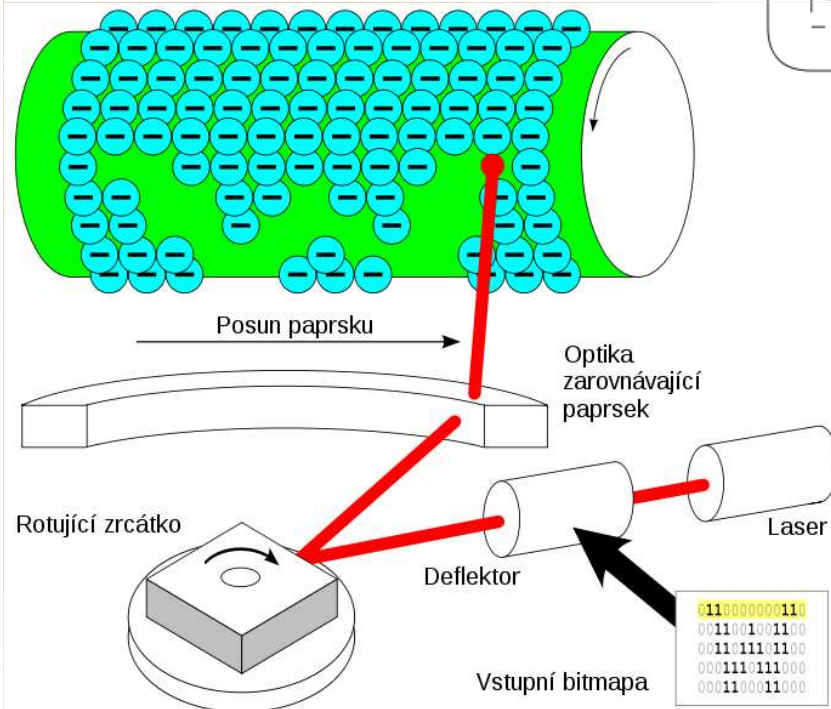
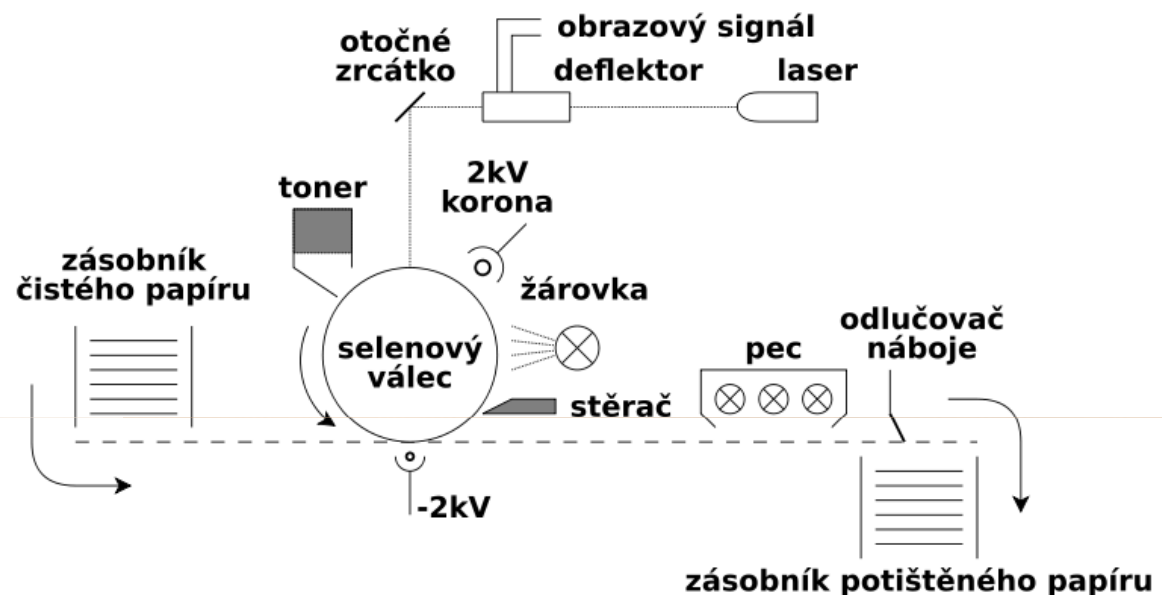
Laserová

3D-Tisk

Laserová tiskárna

- Rotující válec dále prochází kolem kazety s barvicím práškem (tonerem), který je vlivem statické elektřiny přitažen k nabitým místům na povrchu válce.
- Papír, který vstoupí do tiskárny ze vstupního podavače, je nejdříve nabit statickou elektřinou na potenciál vyšší, než jsou nabitá místa na válci (cca 2 000 V). V okamžiku, kdy tento papír prochází kolem válce, dojde k přitažení toneru z nabitých míst válce na papír. Toner je do papíru dále zažehlen a celý papír je na závěr zbaven elektrostatického náboje a umístěn na výstupní zásobník.

Laserová tiskárna



Tandem method



Intermediate transfer body method (drum method)



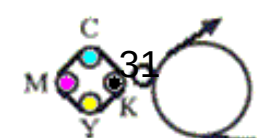
Belt method



Batch multi-development method



Transfer drum method



OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

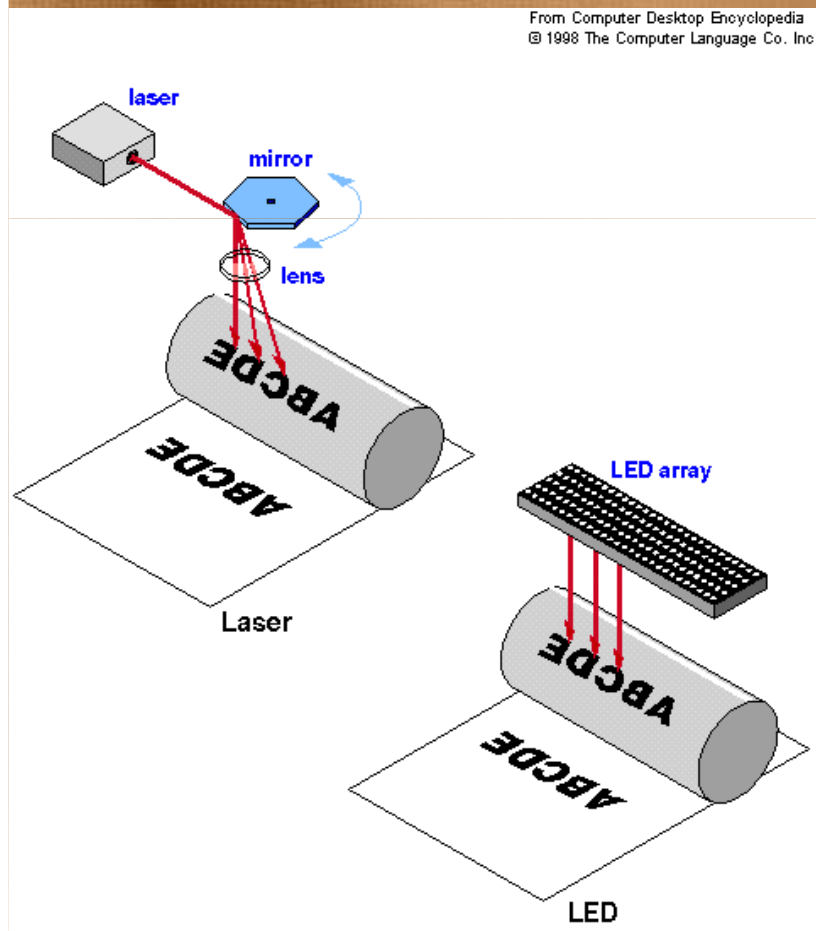
3D-Tisk

Laserová LED - tiskárna

- Alternativou k laserovému tisku je tisk využívající LED diod.
- První LED tiskárna spatřila světlo světa v roce 1981 a jde tedy v porovnání s laserem o mladší technologii.
- Stěžejním rozdílem je u této technologie použití jiného světelného zdroje, který se používá k expozici povrchu válce. Zde jsou namísto jednoho laserového paprsku rozmítaného zrcátkem použity svítivé diody (LED = Light Emitting Diode), které vytvářejí řadu podél celého obrazového válce.

Laserová LED - tiskárna

- Mezi diodami a válcem je pak ještě řada optických čoček.



- Počtem (potažmo hustotou) diod je definováno výsledné rozlišení tisku a zde také dříve bývalo jedno z hlavních úskalí této technologie – svítivé LED-Diody nelze zmenšovat donekonečna.

Hezká FLASH animace:

http://www.okidata.com/mkt/html/nf/LEDvsLaser_Flash.html

OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

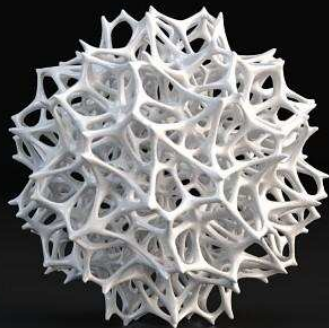
Vosková

Laserová

3D-Tisk

3D - Tiskárna

- 3D tiskárna je zařízení, které vyrábí reálný plastový model z digitálního modelu vytvořeného pomocí některého z grafických programů např. 3D studio nebo Rhino.
- Princip zařízení spočívá v rozložení digitálního modelu do vrstev o tloušťce přibližně 0,15 mm a následném sestavení těchto vrstev do fyzického modelu v pracovním prostoru tiskárny.
- Takto zhotovený model je možné dále upravovat (brousit, vrtat) nebo povrchově upravovat (tmelit, barvit).



OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

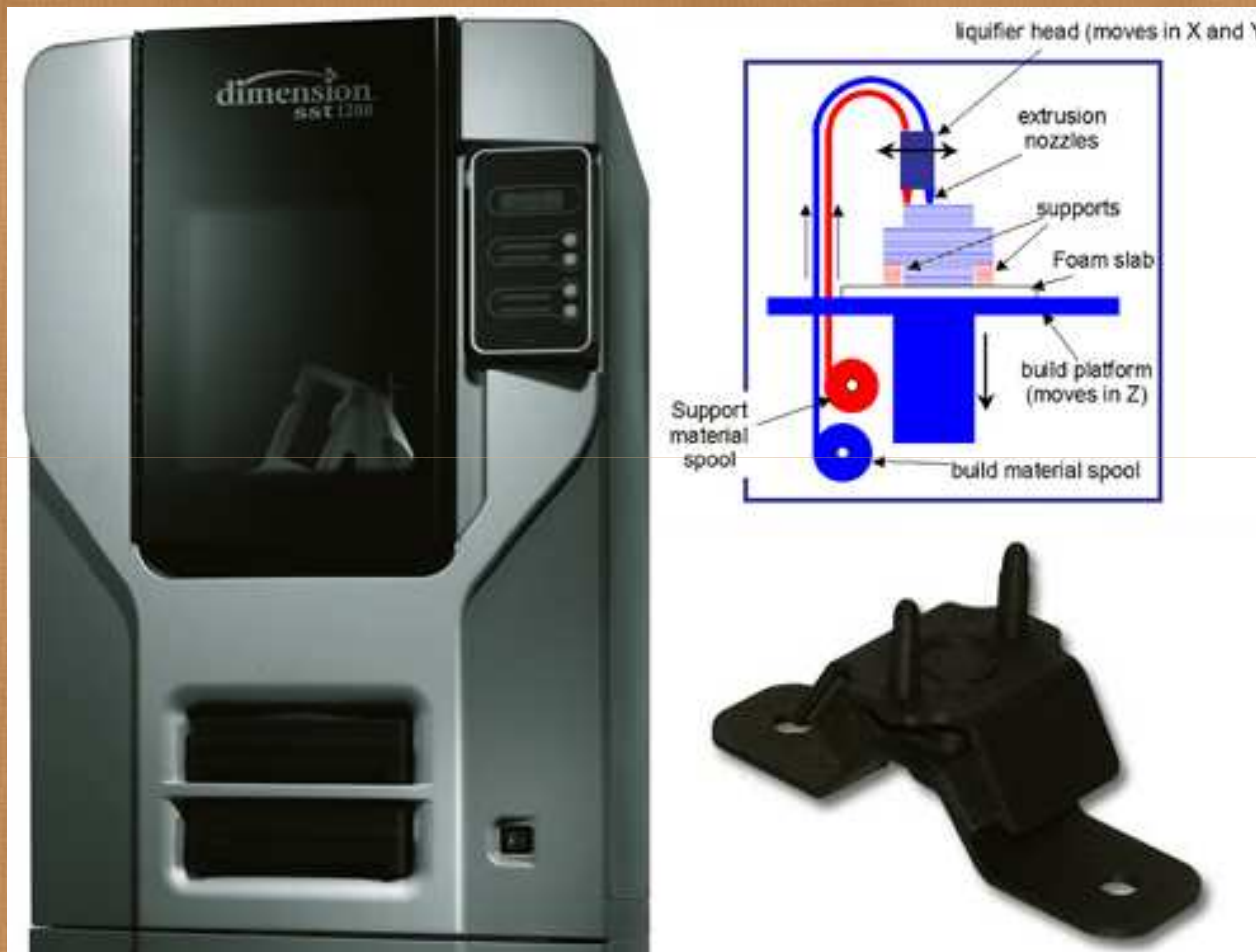
Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

3D - Tiskárna



OBSAH

Úvod

Dělení

CMYK

Rastrování

Parametry

Připojování

Znaková

Válcová

Řetězová

Jehličková

Inkoustová

Termo

Sublimační

Vosková

Laserová

3D-Tisk

3D – Tiskárna - Odkazy

- http://reprap.org/wiki/Main_Page
- <http://reprap.org/wiki/Prusa>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling
- <http://prusabuilders.posterous.com/>
- <http://prusadjs.cz/>

Dotazy k věci?

**Pokud ne, tak děkuji
za pozornost**